

```
1 %Aplicação do protocolo ao banco de dados
2 clear all, close all, clc
3
4 % caminho = 'C:\
\Users\Crohma\Documents\PNV\Simulation\Testes_Seq\Sinais_EEG\';
5
6 %vetor dos voluntários
7 Vvoluntario = {'Ab';'An';'Bb';'Er';'Lu';...
8     'So';'Qu';'Vi';'Sa';'Ti';'Wr'}; %vetor dos voluntário
9
10 % Vvoluntario = Vvoluntario([1,2]);
11
12 %Intensidade -----
13 %intensidade = {'70dB';'60dB';'50dB';'40dB';'30dB';'ESP'}; %quais
intensidade analisadas
14 %sugestão
15 %vetor_Mmax = [50;50;240;440;440;20]; %número máximo de janela para
cada intensidade
16 Intensidade = {'50dB'};
17 % Intensidade = {'ESP'};
18 % Intensidade = {'60dB'};
19
20 Mmax = 240; %valor máximo
21
22 %% Parametros do protocolo de detecção.
23
24 alfa = 0.05;
25 FP_desejado = 0.05;
26 % Dados gerados por Colatina montar matrix parametros ' [P, NDC_minimo,
alfa_corrigido]'
27
28 load(['NDC_AlfaCorrigido_Mmax' num2str(Mmax) '_alfa_' num2str(alfa)
'_FPdesejado' num2str(FP_desejado) '.mat'],'alfa_corrigido', ...
29     'NDC_minimo','P', 'nRuns')
30 parametros = [P, NDC_minimo,alfa_corrigido];
31 %% Alfa constante
32 % for ii=1:size(parametros,1)
33 %     parametros(ii,5) = 0.05;
34 % end
35
36
37 %%
38 load(['eletrodos.mat'])
39 pos_ele = 1; %
40
41 ganho = 200;
42 alpha = 0.05;
43
```

```

44 %% -----
45 remoc = [.1]/ganho;
46 %%
47 %*****poder fazer por intensidade aqui -----
48
49 for cont_vol = 1:size(Vvoluntario,1) %fazer por voluntário
50
51     voluntario = cell2mat(Vvoluntario(cont_vol,:)); %carregar o ✓
voluntário
52     intensidade = cell2mat(Intensidade); %intensidadde
53     load([voluntario intensidade], 'x','Fs','binsM','freqEstim')
54
55     x = x(:, :, pos_ele);
56
57     nfft = Fs;%1segundo de sinal
58
59     %retirar componente DC por janela (fiz isso pq no processamento em
60     %tempo real é por janela)
61     x = x - repmat(mean(x),nfft,1); %tirar a média de cada de cada ✓
trecho - devido a remoção
62
63     %scluir os dois primeiros segundos do inicio da coleta
64     x(:,1:2,:) =[];
65
66
67     %encontrar o valor máximo por canal
68     Vmax = max(abs(x), [], 1);
69     ind = Vmax>remoc;
70     [sum(ind) cont_vol ];
71     x = x(:, ~ind); %remover o ruído amplitude
72     x = x(:, 1:Mmax);%limitar o tamanho para o valor máximo.
73
74     %***** fazer por canal diferente ----for nCanal = 1:16 %
75     [dr,time] = protocolo_deteccao(x, parametros);
76
77     Tdr(:, :, cont_vol) = dr;
78     Ttime(:, :, cont_vol) = time;
79
80 end
81 %save(['Tdr_50db_M2' '.mat'], 'Tdr');
82 %% Análise de desempenho
83
84 %TXD - analisar as freq. estimulação
85 % binsM = [82      84      86      88      90      92      94      96 ];
86 % binsM2 = [binsM 2*binsM 3*binsM];
87
88 %%
89 %freq. 81Hz,83,85,87,89,91,93,95Hz

```

```
90 TXD = mean(mean(Tdr(binsM, :, :), 3), 1)';
91 %%
92 % binsR = binsM+1;
93 % binsR = 1:100;
94 % binsR(binsM) = [];
95 % binsR(1:2) = [];
96
97
98 binsR = 70:104;
99 binsR(binsM - 71) = [];
100
101 FP = mean(mean(Tdr(binsR, :, :), 3), 1)';
102 %% FP sob EEG ESP
103 % binsR= binsM;
104 %
105 % FP = mean(mean(Tdr(binsR, :, :), 3), 1)';
106
107 %% mostrar resultados
108 %clc
109 %1 - Taxa de detecção
110 figure
111 plot(TXD, '.k', 'MarkerSize', 6) % antigo 10 [6]
112 hold on
113 plot([0 size(TXD, 1)], [TXD(1) TXD(1)], ':r', 'LineWidth', 2) %single shot✓
first line
114 %ylabel('Taxa de Detecção', 'fontsize', 12)
115 xlabel('Índice dos conjuntos de Parâmetros', 'fontsize', 12)
116 ylabel('Taxa de Detecção (%)', 'fontsize', 12)
117 % title([ (Intensidade{1}), 'ONTÂNEO: Método 04'])
118 title(['Estímulo ', (Intensidade{1}), ' SPL: Método 02'])
119 % box off
120 grid on
121
122 %%
123 %2 - Falsos Positivo
124 figure
125 plot(FP*100, '.k', 'MarkerSize', 10)
126 hold on
127 % lsup = 7.41; 95%
128 % linf = 3.03; 95%
129 lsup = 6.73;
130 linf = 3.37;
131
132 plot([0 size(FP, 1)], [lsup lsup ], ':r', 'LineWidth', 2) %Limite do SUP✓
nivel de significancia
133 % plot([0 size(FP, 1)], [FP_desejado FP_desejado], ':r', 'LineWidth', 2) %✓
Limite do nivel de significancia
134 plot([0 size(FP, 1)], [linf linf], ':r', 'LineWidth', 2) %Limite do INF✓
```

```

nivel de significancia
135
136 %ylabel('Falso Positivo','fontsize',12)
137 xlabel('Índice dos conjuntos de Parâmetros','fontsize',12)
138 ylabel('Taxa de Falso Positivo (%)','fontsize',12)
139 box off
140 % title([ (Intensidade{1}), 'ONTÂNEO: Método 02'])
141 title(['Estímulo ', (Intensidade{1}), ' SPL: Método 02'])
142 %figure
143 ylim([0 inf])
144
145 % boxplot(FP)
146 grid on
147 %%
148 % taxa de detecção x tempo
149 timeM = time(binsM,:);
150 timeM(timeM==-1) = Mmax;
151 timeM = mean(timeM,1)*1; %1segundo por janela
152 TXD = mean(mean(Tdr(binsM, :, :), 3), 1) * 100;
153
154 %% Single Shot
155 figure1 = figure; axes1 = axes('Parent',figure1); hold(axes1,'on');
156 plot([0 1]*100, [Mmax Mmax], '-.b', 'linewidth', 1)
157 plot([TXD(1) TXD(1)], [min(timeM) max(timeM)], '-.b', 'linewidth', 1)
158 %Banco de dados com single shot na última linha
159 % plot([TXD(end) TXD(end)], [min(timeM) max(timeM)], '-.b', 'linewidth', 1)
160
161
162 for ii = 1:size(parametros,1)
163     plot(TXD(ii),timeM(ii),'.k','Markersize',6,'DisplayName',[num2str(
parametros(ii,1)) '-' num2str(parametros(ii,2))])
164 end
165
166 [ p, idxs] = paretoFront([TXD,(-timeM)] );
167 auxL = p(:,1)<0.5;
168 p(auxL,:) = [];
169 idxs(auxL,:) = [];
170
171 [~,ind] = sort(p(:,1));
172 p = p(ind,:);
173 idxs = idxs(ind,:);
174 % p([3,4,7,9],:) = [];
175 % idxs([3,4,7,9],:) = [];
176
177 plot(TXD(idxs),timeM(idxs),'-or','Markersize',8,'linewidth',1.2)
178
179 % ylim([min(-p(:,2))*0.9 max(-p(:,2))*1.1])

```

```

180 % xlim([min(p(:,1))*80 max(p(:,1))*104])
181
182 set(axes1,'XMinorTick','on');
183 set(axes1,'YMinorTick','on');
184 box(axes1,'off');
185 hold off
186 xlabel('Taxa de Detecção (%)','fontsize',12);
187 ylabel('Tempo Médio de Exame (s)','fontsize',12);
188 % title([ (Intensidade{1}), 'ONTÂNEO: Método 02'])
189 title(['Estímulo ', (Intensidade{1}), ' SPL: Método 02'])
190
191 fprintf('\n');
192
193 for ii = 1:size(idxs,1)
194
195     [I] = find((TXD == TXD(idxs(ii))) & (timeM==timeM(idxs(ii))));
196
197     fprintf('\nPD = %f Tempo = %f ',TXD(idxs(ii)),timeM(idxs(ii)));
198     fprintf(' NI = %d ',length(I));
199     I = I(1);
200
201     for jj = I
202
203         fprintf(' - Buffer:%d, M_step:%d', parametros(jj,1),parametros
(jj,2));
204         % text(PD_T(jj)*99,T_exame_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',' num2str(parametros
(jj,3)) '\}' ]);
205         % text(PD_T(jj)*99,T_exame_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',100,' num2str
(parametros(jj,3)) '\}' ]);
206         % text(PD_T(jj)*99,T_exame_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',100\}' ]);
207         text(TXD(jj),timeM(idxs(ii))*0.975,['\{' num2str(parametros(jj,
1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) '\}' ]);
208     end
209 end
210 fprintf('\n');
211 xlim([min(TXD(idxs))*0.95,max(TXD(idxs))*1.05])
212 ylim([min(timeM(idxs))*0.95 Mmax*1.05])
213
214 grid on
215 save(['timeM_50db_M1' '.mat'], 'timeM')
216 save(['pareto_50db_M1' '.mat'], 'TXD', 'Mmax', 'parametros');
217 %% save(['Workspace_M2' '.mat']); %50dB
218 % save(['Workspace_M2_30' '.mat']); %30dB
219

```